Множества резонансов оператора Шредингера

Павел Губкин

Санкт-Петербургский государственный университет

VI Конференция математических центров России, Казань

Доклад основан на совместной работе с Ю. С. Беловым

21 августа 2026 г.

Оператор Шредингера

Оператор Шредингера

$$\mathcal{H}_q u = -u'' + qu, \quad q \in L^2(\mathbb{R}_+), \quad \operatorname{supp} q \subset [0, \sigma],$$
$$\operatorname{Dom}(\mathcal{H}_q) = \left\{ u \in L^2(\mathbb{R}_+) \colon \ -u'' + qu \in L^2(\mathbb{R}_+), \ u(0) = 0 \right\}.$$

Оператор $\mathcal{H}_q$ является самосопряженным,

$$\sigma_c(\mathcal{H}_q) = \mathbb{R}_+, \qquad \sigma_p(\mathcal{H}_q) = \{E_1, \dots, E_n\},$$
$$E_1 < E_2 < \cdots < E_n < 0.$$

Функция Йоста и резонансы

Оператор Шредингера $\mathcal{H}_q = -\frac{d^2}{dx^2} + q$.

При всех $z \in \mathbb{C}$ рассмотрим уравнение

$$\begin{cases} -u'' + qu = z^2 u, & x \geq 0, \\ u(z,x) = e^{izx}, & x \geq \sigma. \end{cases}$$

Функция $\psi(z) = u(z,0)$ называется функцией Йоста $\mathcal{H}_q$.

Функция Йоста и резонансы

Оператор Шредингера $\mathcal{H}_q = -\frac{d^2}{dx^2} + q$.

При всех $z \in \mathbb{C}$ рассмотрим уравнение

$$\begin{cases} -u'' + qu = z^2 u, & x \geq 0, \\ u(z,x) = e^{izx}, & x \geq \sigma. \end{cases}$$

Функция $\psi(z) = u(z,0)$ называется функцией Йоста $\mathcal{H}_q$.

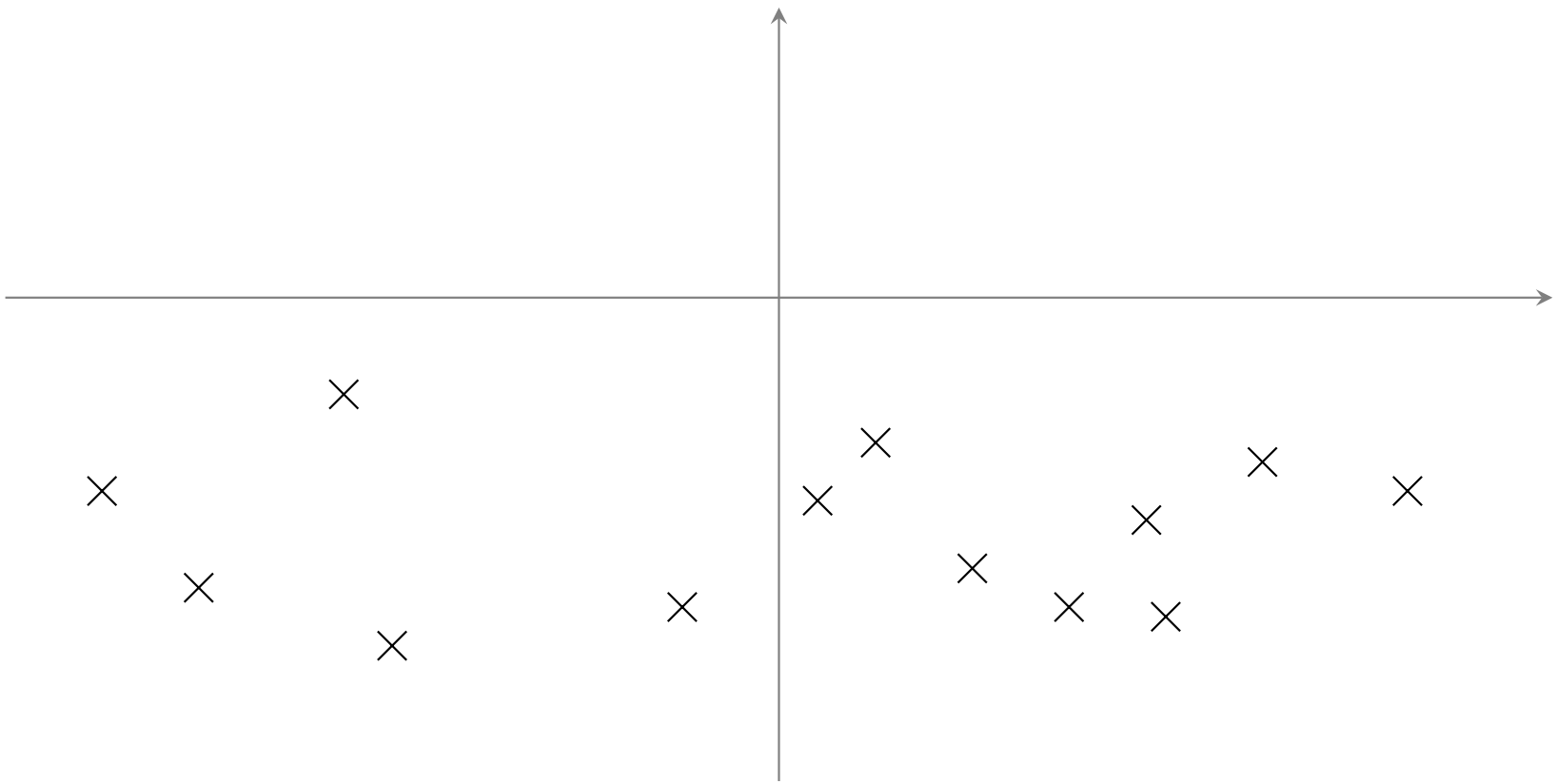
Пусть $\psi(z_0) = 0$. Обозначим $v(x) = u(z_0, x)$.

- Если $\operatorname{Im} z_0 > 0$, то $v \in L^2(\mathbb{R}_+)$ и $v(0) = 0$, то есть v – собственная функция оператора $\mathcal{H}_q$,
$$\mathcal{H}_q v = z_0^2 v, \quad z_0^2 = E_k < 0, \quad z_0 = i\sqrt{|E_k|};$$
- если $\operatorname{Im} z_0 \leq 0$, то $v \notin L^2(\mathbb{R}_+)$, и z_0 называется резонансом оператора $\mathcal{H}_q$.

Множество резонансов

Определение

Нули функции Йоста в нижней полуплоскости называются резонансами оператора $\mathcal{H}_q$. Обозначение $\mathrm{Res}(q)$.



Задача Штурма-Лиувилля

Резонансы являются собственными числами задачи Штурма-Лиувилля на отрезке

$$\begin{cases} -y'' + qy = z^2 y, \quad 0 \le x \le \sigma, \\ y(0) = 0, \qquad y'(\sigma) = iz\, y(\sigma). \end{cases}$$

Характеризация функций Йоста

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Целая функция f является функцией Йоста тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. *Нули функции f в $\mathbb{C}_+$ имеют вид*
$$iy_1, \dots, iy_N, \qquad 0 < y_1 < \dots < y_N,$$
и выполнено $f(-iy_n)(-1)^n > 0$;
2. *$f(x) \neq 0$ при $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, в нуле разрешен простой корень;*
3. *для некоторой $F \in L^2(0, \sigma)$ имеет место равенство*
$$z(f(z) - 1) = \widehat{F}(z) - \widehat{F}(0), \qquad z \in \mathbb{C}.$$
Здесь $\widehat{F}(z) = \int_0^\sigma F(x) e^{ixz}\, dx$ – преобразование Фурье.

Свойства множества резонансов

Условие Бляшке

Резонансы удовлетворяют

$$\sum_{z \in \mathrm{Res}(q)} \frac{|\operatorname{Im} z|}{1+|z|^2} < \infty.$$

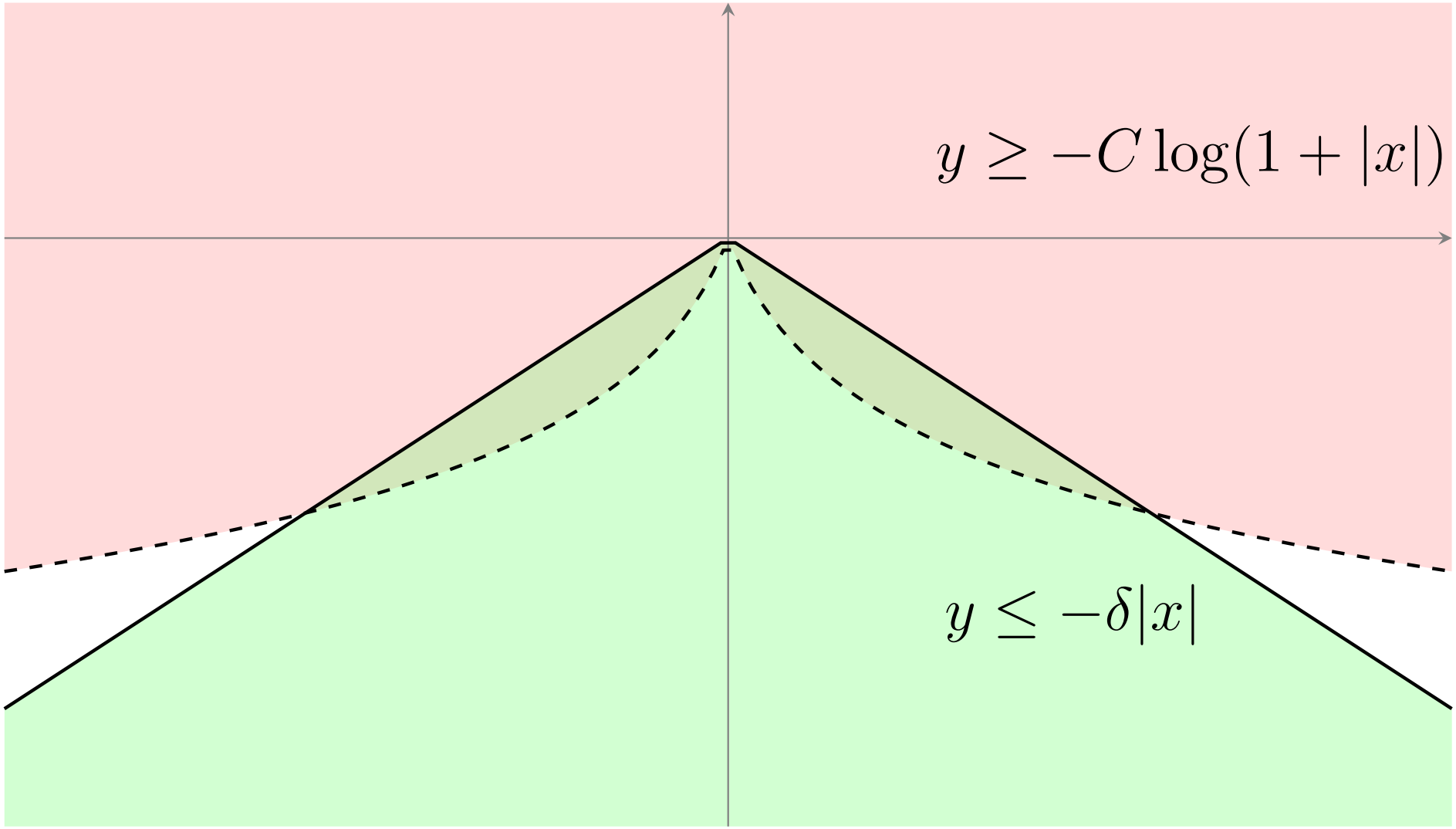
Асимптотика считающей функции

Если $N(r) = \#\{z \in \mathrm{Res}(q) : |z| < r\}$, то

$$N(r) = \frac{2}{\pi} \ell_q r + o(r), \qquad r \to \infty,$$

где ℓ_q — диаметр существенного носителя q.

Расположение резонансов



Достаточные условия

Достаточные условия

- В ограниченной области резонансы – свободные параметры. Заменив f на $\frac{z-z_1}{z-z_0}f$, можно “перенести” резонанс.

Достаточные условия

- В ограниченной области резонансы – свободные параметры. Заменив f на $\frac{z-z_1}{z-z_0} f$, можно “перенести” резонанс.
- Можно сдвинуть все резонансы одновременно. Теорема устойчивости, Е. Коротяев, 2004.

Достаточные условия

- В ограниченной области резонансы – свободные параметры. Заменив f на $\frac{z-z_1}{z-z_0} f$, можно “перенести” резонанс.
- Можно сдвинуть все резонансы одновременно. Теорема устойчивости, Е. Коротяев, 2004.
- М. Зворски в 1987 построил потенциал, имеющий бесконечно много резонансов на мнимой оси.

Достаточные условия

- В ограниченной области резонансы – свободные параметры. Заменив f на $\frac{z-z_1}{z-z_0} f$, можно "перенести" резонанс.
- Можно сдвинуть все резонансы одновременно. Теорема устойчивости, Е. Коротяев, 2004.
- М. Зворски в 1987 построил потенциал, имеющий бесконечно много резонансов на мнимой оси.

Вопрос

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ – заданное множество точек. Существует ли потенциал q такой, что

$$\Lambda \subset \mathrm{Res}(q)?$$

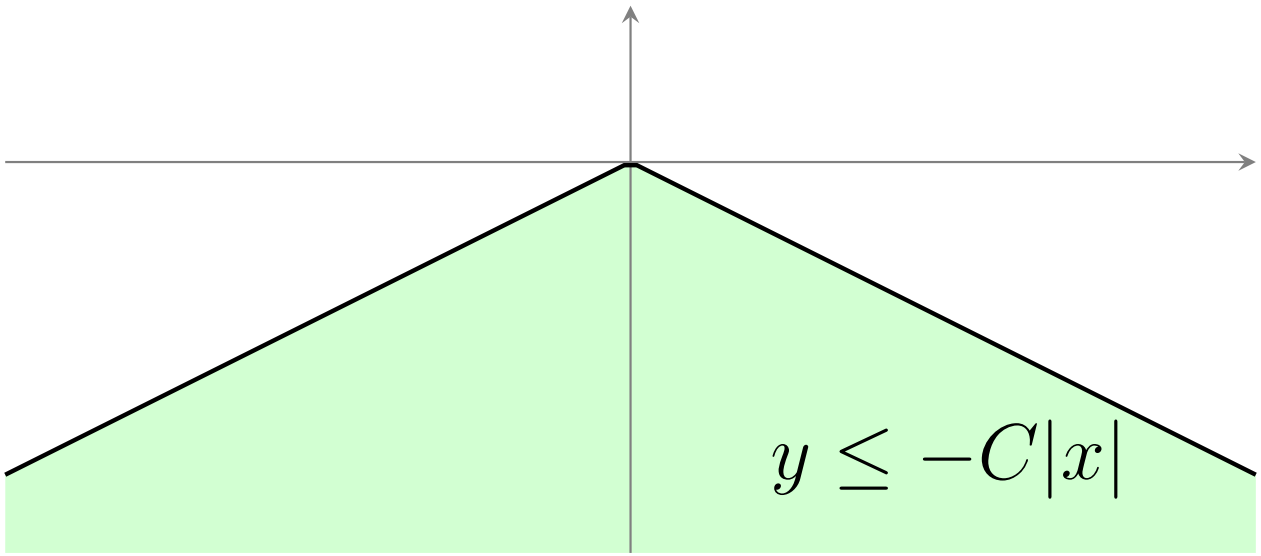
Подмножество угла Штольца

Теорема (Ю. Белов, ПГ, 2026)

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ *удовлетворяет условию Бляшке* $\sum_{\lambda\in\Lambda} \frac{|\operatorname{Im}\lambda|}{1+|\lambda|^2} < \infty$ *и для некоторого* $C > 0$

$$\Lambda \subset \{z : \operatorname{Im} z \le -C|\operatorname{Re} z|\}.$$

Тогда существует потенциал $q \in L^2(\mathbb{R}_+)$ *с компактным носителем такой, что* $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$.



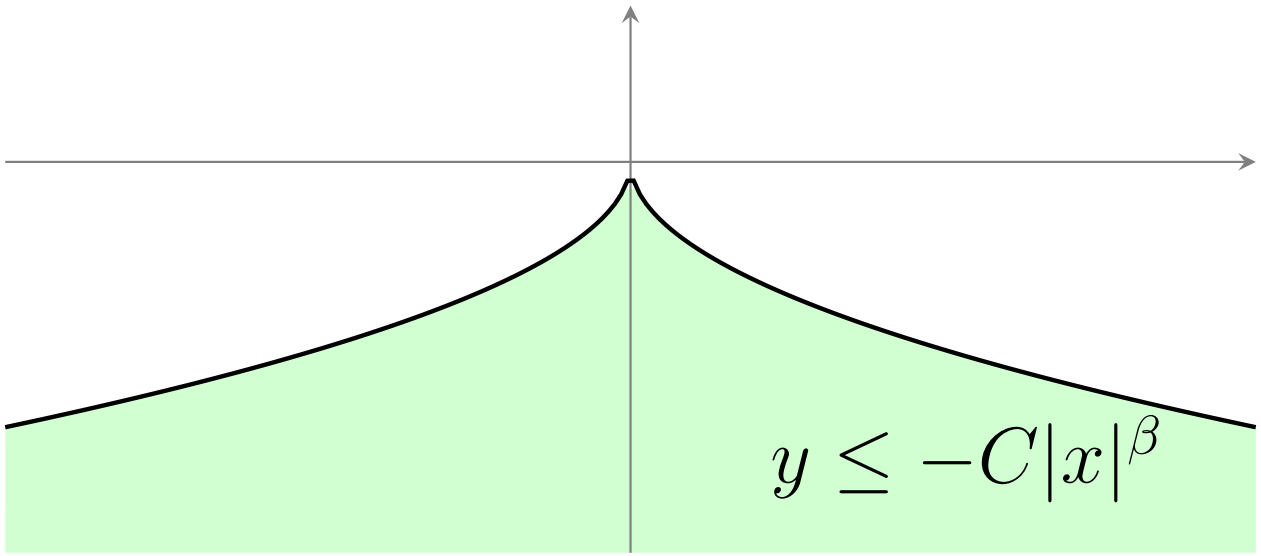
Более широкие области

Теорема (Ю. Белов, ПГ, 2026)

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ лежит в области

$$\{z : -\operatorname{Im} z \geq C|z|^\beta\}, \qquad C > 0, \quad \beta > 0.$$

Если для некоторого $\alpha < \beta$, считающая функция $n(r)$ множества Λ удовлетворяет $n(r) \lesssim r^\alpha$, то существует потенциал $q \in L^2(\mathbb{R}_+)$ с компактным носителем такой, что $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$.



Точность результатов

Теорема (Ю. Белов, ПГ, 2026)

Пусть $\tau, \rho : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ *— положительные неограниченные возрастающие непрерывные функции и*

$$\tau(r) = o(\rho(r)), \qquad r \to \infty.$$

Тогда существует множество

$$\Lambda \subset \{z : -\operatorname{Im} z \geq \tau(|z|)\}, \qquad n(r) \leq \rho(r),$$

которое не является подмножеством $\operatorname{Res}(q)$ *ни для какого потенциала* $q \in L^1(\mathbb{R}_+)$ *с компактным носителем.*

Характеризация функций Йоста

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Целая функция f является функцией Йоста тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. *Нули функции f в $\mathbb{C}_+$ имеют вид*
$$iy_1, \dots, iy_N, \qquad 0 < y_1 < \dots < y_N,$$
и выполнено $f(-iy_n)(-1)^n > 0$;
2. *$f(x) \neq 0$ при $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, в нуле разрешен простой корень;*
3. *для некоторой $F \in L^2(0, \sigma)$ имеет место равенство*
$$z(f(z) - 1) = \widehat{F}(z) - \widehat{F}(0), \qquad z \in \mathbb{C}.$$
Здесь $\widehat{F}(z) = \int_0^\sigma F(x) e^{ixz}\, dx$ – преобразование Фурье.

Характеризация функций Йоста

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Целая функция f является функцией Йоста тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

1. *Нули функции f в $\mathbb{C}_+$ имеют вид*
$$iy_1, \dots, iy_N, \qquad 0 < y_1 < \dots < y_N,$$
и выполнено $f(-iy_n)(-1)^n > 0$;
2. *$f(x) \neq 0$ при $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, в нуле разрешен простой корень;*
3. *для некоторой $F \in L^2(0, \sigma)$ имеет место равенство*
$$z(f(z) - 1) = \widehat{F}(z) - \widehat{F}(0), \qquad z \in \mathbb{C}.$$
Здесь $\widehat{F}(z) = \int_0^\sigma F(x) e^{ixz}\, dx$ – преобразование Фурье.

Последнее условие эквивалентно записывается в виде
$$z(f(z) - 1) \in \mathrm{Const} + e^{i\sigma z/2} \mathcal{PW}_{\sigma/2}.$$

Интерполяционная задача

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Если f не имеет нулей в замкнутой верхней полуплоскости $\overline{\mathbb{C}_+}$ и

$$z(f(z)-1) \in e^{i\sigma z}\mathcal{PW}_\sigma,$$

то f является функцией Йоста оператора Шредингера.

Интерполяционная задача

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Если f не имеет нулей в замкнутой верхней полуплоскости $\overline{\mathbb{C}_+}$ и

$$z(f(z)-1) \in e^{i\sigma z}\mathcal{PW}_\sigma,$$

то f является функцией Йоста оператора Шредингера.

Следствие

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$. Если существует $r \in e^{i\sigma z}\mathcal{PW}_\sigma$ такая, что

$$r(0) = 0, \qquad r(\lambda) = \lambda, \qquad \lambda \in \Lambda,$$

то $\Lambda \subset \mathrm{Res}(q)$ для некоторого потенциала q.

Интерполяционная задача

Теорема (Е. Коротяев, 2004)

Если f не имеет нулей в замкнутой верхней полуплоскости $\overline{\mathbb{C}_+}$ и

$$z(f(z)-1) \in e^{i\sigma z}\mathcal{PW}_\sigma,$$

то f является функцией Йоста оператора Шредингера.

Следствие

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$. Если существует $r \in e^{i\sigma z}\mathcal{PW}_\sigma$ такая, что

$$r(0) = 0, \qquad r(\lambda) = \lambda, \qquad \lambda \in \Lambda,$$

то $\Lambda \subset \mathrm{Res}(q)$ для некоторого потенциала q.

Интерполяционная задача

Нужно найти $g \in \mathcal{PW}_\sigma$, для которой

$$g(0) = 0, \qquad g(\lambda) = \lambda e^{-i\sigma\lambda}, \quad \lambda \in \Lambda.$$

Интерполяция Лагранжа

Интерполяционная задача

Нужно найти $g \in \mathcal{PW}_\sigma$, для которой

$$g(0) = 0, \qquad g(\lambda) = \lambda e^{-i\sigma\lambda}, \quad \lambda \in \Lambda.$$

Обозначим $G(z) = ze^{-i\sigma z}$.

Если $H(\lambda) = 0$ для всех $\lambda \in \Lambda$, то можно взять

$$g(z) = H(z) \sum_{\lambda \in \Lambda} \frac{G(\lambda)}{(z-\lambda)H'(\lambda)}.$$

Интерполяция Лагранжа

Интерполяционная задача

Нужно найти $g \in \mathcal{PW}_\sigma$, для которой

$$g(0) = 0, \qquad g(\lambda) = \lambda e^{-i\sigma\lambda}, \quad \lambda \in \Lambda.$$

Обозначим $G(z) = ze^{-i\sigma z}$.

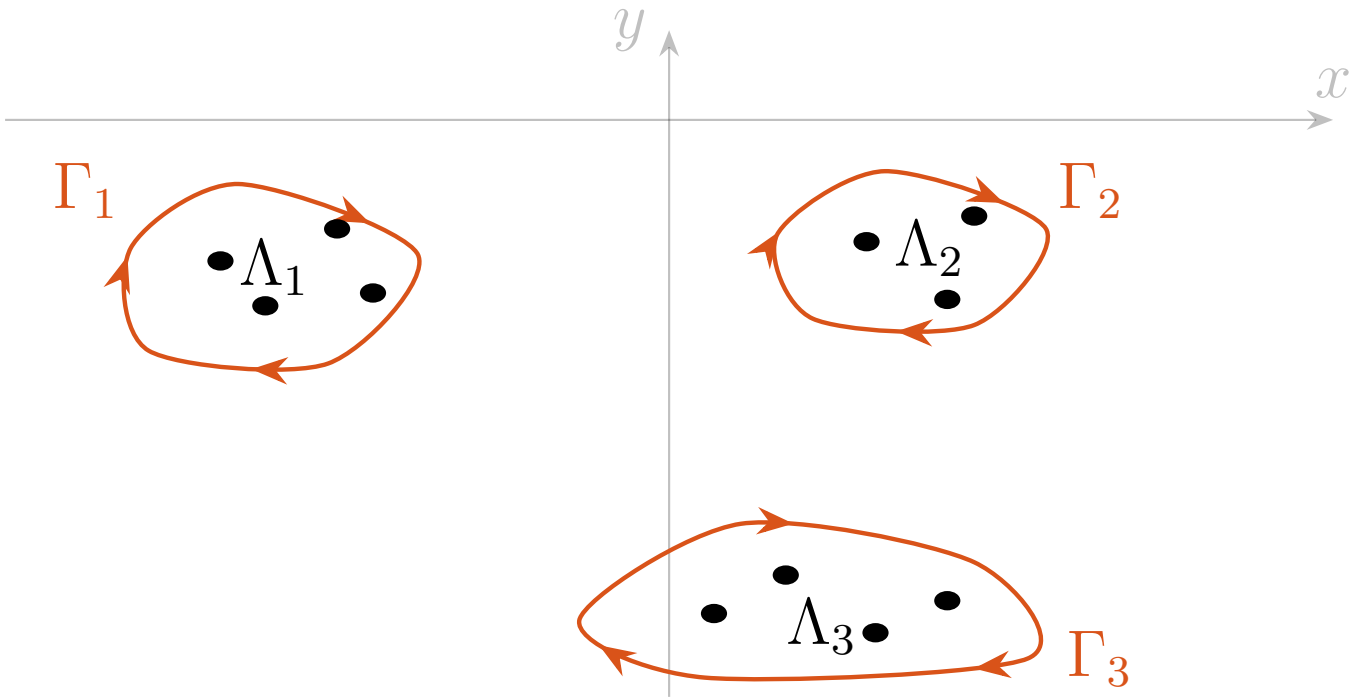
Если $H(\lambda) = 0$ для всех $\lambda \in \Lambda$, то можно взять

$$g(z) = H(z) \sum_{\lambda\in\Lambda} \frac{G(\lambda)}{(z-\lambda)H'(\lambda)}.$$

Разобьем $\Lambda = \sqcup\Lambda_n$ и просуммируем в другом порядке:

$$g(z) = H(z) \sum_{n\geq 1} \left(\sum_{\lambda\in\Lambda_n} \frac{G(\lambda)}{(z-\lambda)H'(\lambda)} \right).$$

Переход к интегралам



$$\sum_{\lambda\in\Lambda_n} \frac{G(\lambda)}{H'(\lambda)(z-\lambda)} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma_n} \frac{G(w)\,dw}{H(w)(z-w)}.$$

План построения

Интерполяционная задача

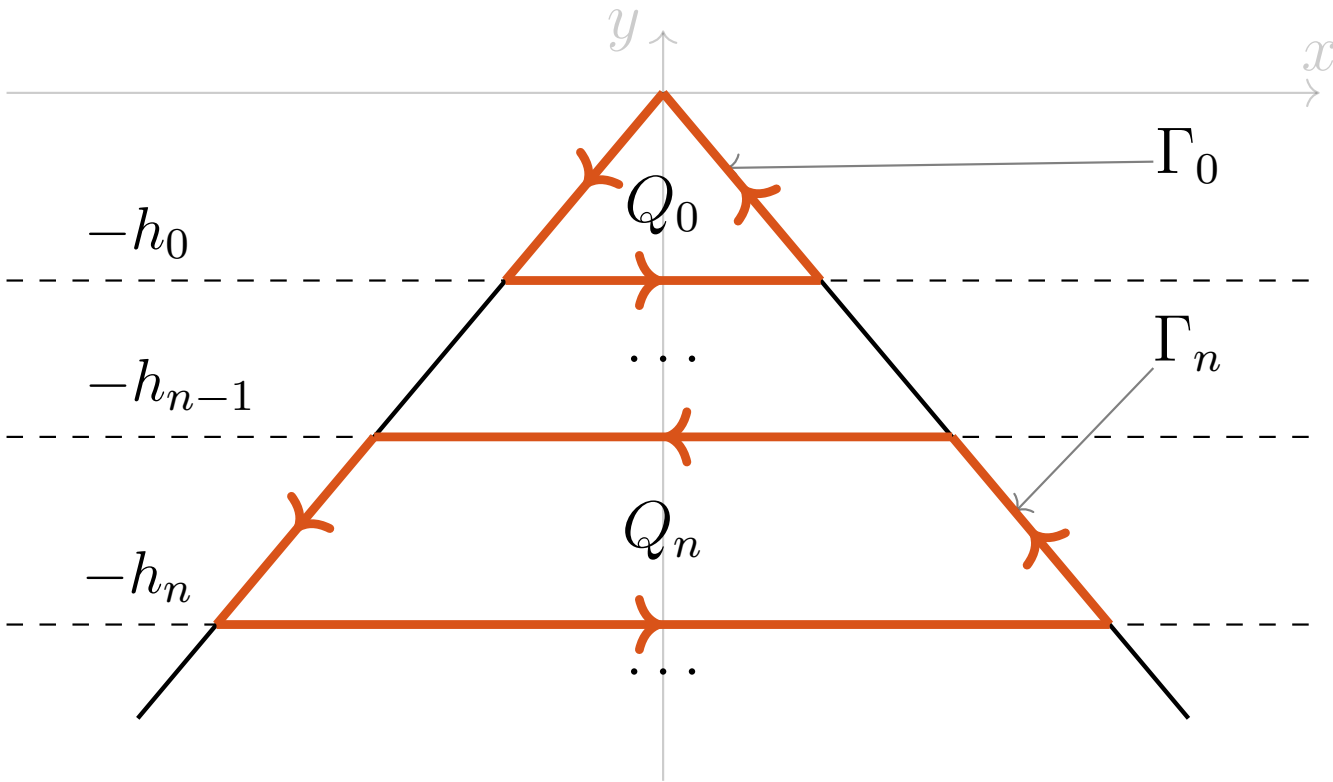
Нужно найти $g \in \mathcal{PW}_\sigma$, для которой

$$g(0) = 0, \qquad g(\lambda) = G(\lambda), \quad \lambda \in \Lambda,$$

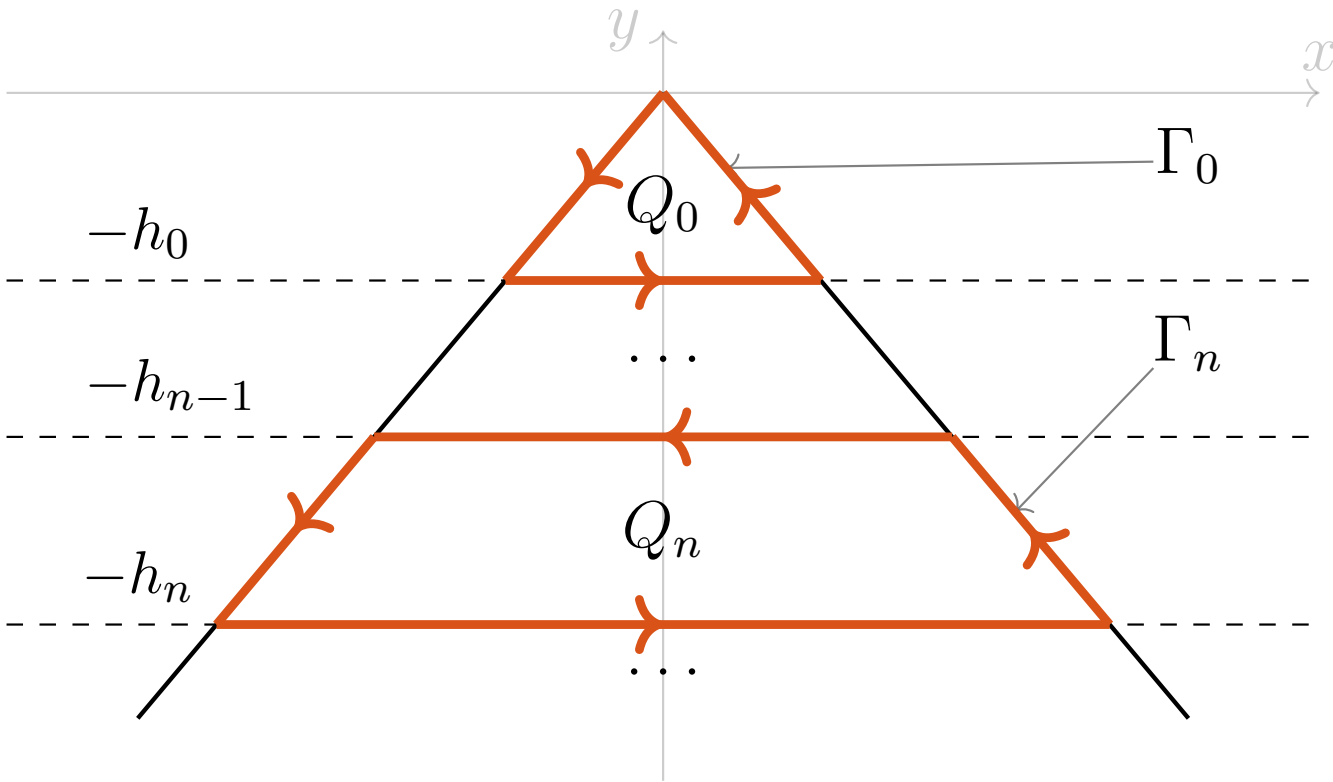
где $G(z) = ze^{-i\sigma z}$.

- Подобрать H, обнуляющуюся на всем Λ;
- разбить Λ на конечные части Λ_n и провести контур Γ_n вокруг каждой части;
- установить оценку снизу на H на контурах Γ_n, например,
$$|H(w)| \gtrsim \exp(-\varepsilon|\operatorname{Im} w|);$$
- построить решение интерполяционной задачи по формуле
$$g(z) = H(z) \sum_{n\geq 1} \left(\sum_{\lambda\in\Lambda_n} \frac{G(\lambda)}{(z-\lambda)H'(\lambda)} \right).$$

Точке в угле



Точке в угле



Теорема (Хейман)

Для функции H из пространства Пэли-Винера выполнено

$$\log|H(z)| = -\gamma|\operatorname{Im} z| + o(|z|), \quad \operatorname{Im} z < 0, \quad |z| \to \infty$$

везде кроме объединения кругов конечного обзора.

Точки в более широкой области

Конструкция Люксембурга–Коревара

Пусть множество $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n\geq 1}$ удовлетворяет

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{|\lambda_n|} = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{n(t)}{t^2} dt < \infty.$$

Для любого $\sigma > 0$ существуют числа $\{\varepsilon_k\}_{k\geq 1}$ такие, что

$$H(z) = \prod_{n\geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{\lambda_n^2}\right) \prod_{k\geq 1} \cos(\varepsilon_k z)$$

лежит в пространстве $\mathcal{PW}_\sigma$.

Точки в более широкой области

Конструкция Люксембурга–Коревара

Пусть множество $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n\geq 1}$ удовлетворяет

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{|\lambda_n|} = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{n(t)}{t^2} dt < \infty.$$

Для любого $\sigma > 0$ существуют числа $\{\varepsilon_k\}_{k\geq 1}$ такие, что

$$H(z) = \prod_{n\geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{\lambda_n^2}\right) \prod_{k\geq 1} \cos(\varepsilon_k z)$$

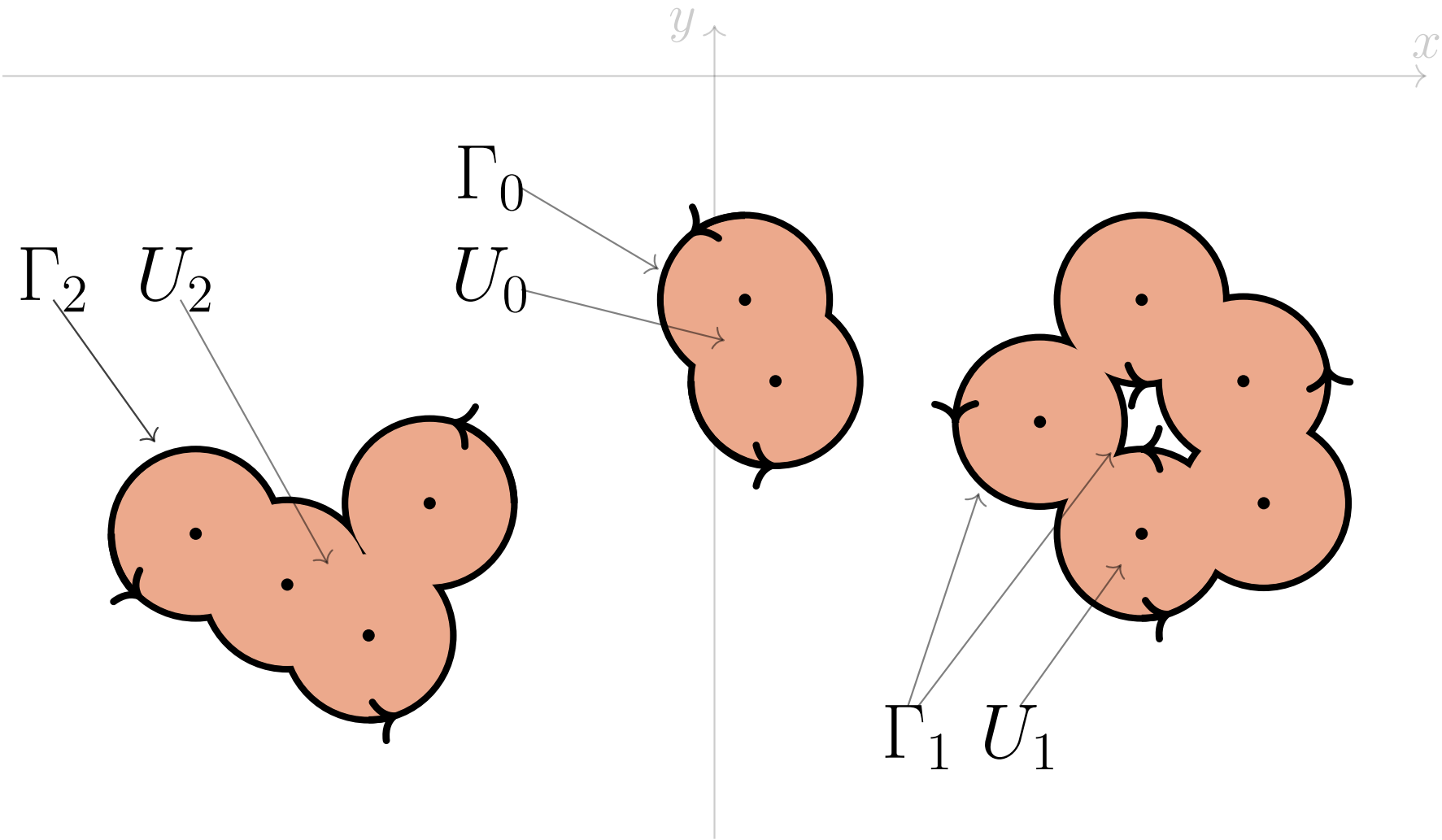
лежит в пространстве $\mathcal{PW}_\sigma$.

Лемма

Предположим, что $n(t) \lesssim t^\alpha$ *при* $0 < \alpha < 1$. *Для всех* $z \in \mathbb{C}$, *удовлетворяющих* $\operatorname{dist}(z, \Lambda \cup (-\Lambda) \cup \mathbb{R}) \geq 1$, *выполнено*

$$\log |H(z)| \gtrsim -|z|^\alpha \log |z|.$$

Контуры в широкой области



Литература

[1] Belov, Y., Gubkin, P. (2026). Resonances sets of Schrödinger operators. arXiv preprint arXiv:2602.04828.

[2] Korotyaev, E. (2004). Inverse resonance scattering on the half line. Asymptotic Analysis, 37(3-4), 215-226.

[3] Korotyaev, E. (2004). Stability for inverse resonance problem. International Mathematics Research Notices, 2004(73), 3927-3936.

[4] Zworski, M. (1987). Distribution of poles for scattering on the real line. Journal of functional analysis, 73(2), 277-296.

[5] Luxemburg, W. A. J., Korevaar, J. (1971). Entire functions and Müntz-Szász type approximation. Transactions of the American Mathematical Society, 157, 23-37.

Формулировки теорем

Теорема (Ю. Белов, ПГ, 2026)

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ *удовлетворяет условию Бляшке* $\sum_{\lambda\in\Lambda} \frac{|\operatorname{Im}\lambda|}{1+|\lambda|^2} < \infty$ *и для некоторого* $C > 0$

$$\Lambda \subset \{z : \operatorname{Im} z \le -C|\operatorname{Re} z|\}.$$

Тогда существует потенциал $q \in L^2(\mathbb{R}_+)$ *с компактным носителем такой, что* $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$.

Теорема (Ю. Белов, ПГ, 2026)

Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ *лежит в области*

$$\{z : -\operatorname{Im} z \ge C|z|^\beta\}, \qquad C > 0, \quad \beta > 0.$$

Если для некоторого $\alpha < \beta$, *считающая функция* $n(r)$ *множества* Λ *удовлетворяет* $n(r) \lesssim r^\alpha$, *то существует потенциал* $q \in L^2(\mathbb{R}_+)$ *с компактным носителем такой, что* $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$.